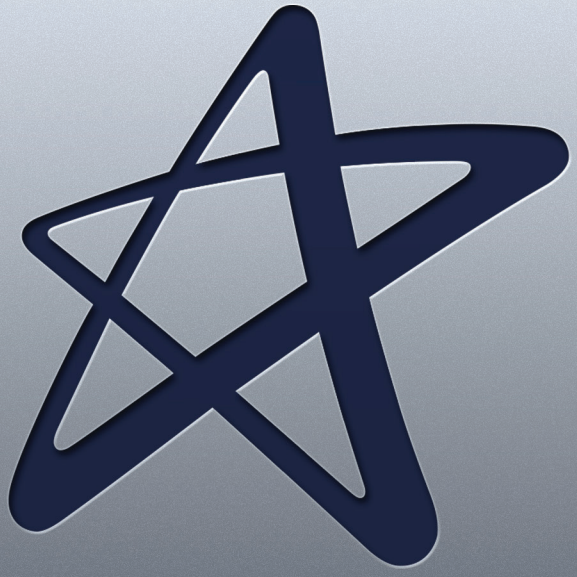
Pós-Graduação

Banco de Dados Open Source



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

Implementação de um banco de dados NoSQL

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Me. Luiz Carlos Reis

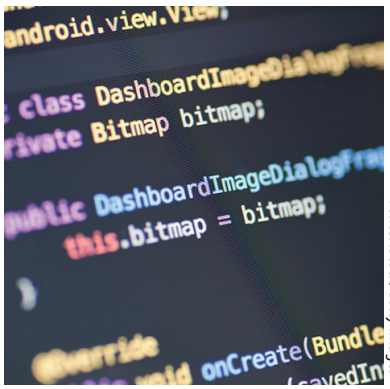
Revisão Textual:
Prof.ª Esp. Kelciane da Rocha Campos

Unidade

Implementação de um banco de dados NoSQL

Nesta unidade, trabalharemos os seguintes tópicos:

- Introdução;
- Instalando e configurando o MongoDB;
- Coleções;
- Operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).



Fonte: iStock/Getty Images

Objetivos

- Nesta unidade, abordaremos a instalação e configuração do MongoDB. Faremos uma breve introdução, utilizando exemplos simples para a utilização de comandos de Inserção, Alteração, Consulta e Exclusão de documentos.

Caro Aluno(a)!

Normalmente, com a correria do dia a dia, não nos organizamos e deixamos para o último momento o acesso ao estudo, o que implicará o não aprofundamento no material trabalhado ou, ainda, a perda dos prazos para o lançamento das atividades solicitadas.

Assim, organize seus estudos de maneira que entrem na sua rotina. Por exemplo, você poderá escolher um dia ao longo da semana ou um determinado horário todos ou alguns dias e determinar como o seu "momento do estudo".

No material de cada Unidade, há videoaulas e leituras indicadas, assim como sugestões de materiais complementares, elementos didáticos que ampliarão sua interpretação e auxiliarão o pleno entendimento dos temas abordados.

Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois estes ajudarão a verificar o quanto você absorveu do conteúdo, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem.

Bons Estudos!

Contextualização

Os bancos de dados NoSQL vão ficando mais populares entre as grandes empresas, pois reúnem as características de poder trabalhar com dados semiestruturados ou vindos de diversas origens (arquivos de log, sensores em máquinas e rodovias, websites, arquivos multimídia, etc.).

Para que possamos exemplificar sua utilização, instalaremos o SGBD NoSQL Mongo DB, criaremos um banco de dados e realizaremos operações CRUD (Create, Read, Update, Delete), a fim de mostrar o acesso aos dados (coleções).

Dentre todos os bancos não relacionais, o MongoDB é o mais utilizado, segundo o DB-ENGINES). É um banco de dados de código aberto, gratuito, de alta performance, sem esquemas e orientado a documentos, lançado em fevereiro de 2009 pela empresa 10gen.

Foi escrito na linguagem de programação C++ (o que o torna portável para diferentes sistemas operacionais) e seu desenvolvimento durou quase 2 anos, tendo se iniciado em 2007.

Introdução

"A filosofia de design do MongoDB está focada em combinar as capacidades críticas de bancos de dados relacionais com as inovações das tecnologias NoSQL" (MONGODB, 2017).

Foi desenvolvido para ser uma base de dados distribuída de alta performance, permitindo tanto a escalabilidade horizontal quanto a vertical, e por isso implementa a função de processamento Map/Reduce nativamente.

Outro diferencial é a disponibilidade de drivers, de mais de 10 drivers de conexão para facilitar a integração com as linguagens de programação, estes incluem até mesmo a linguagem C.

MongoDB é orientado a documentos JSON (armazenados em modo binário, apelidado de JSON), permitindo, assim, que muitas aplicações possam modelar informações de modo muito mais natural, pois seus dados podem estar aninhados em hierarquias complexas e continuar a ser indexáveis e fáceis de buscar, igual ao que já é feito em JavaScript.

Onde devo utilizar? Você não deve utilizar MongoDB quando precisar de relacionamentos entre diversas entidades. Se precisar utilizar muitas "chaves estrangeiras" e "JOINs", você está usando esse banco NoSQL do jeito errado, ou não do jeito mais indicado. Isso posto, vamos primeiramente instalar o MongoDB e posteriormente criaremos o banco de dados e realizaremos o CRUD nas coleções.

Instalando e configurando o MongoDB

No site do MongoDB, selecione a guia "Community Sever", selecione o sistema operacional e clique na opção download. O sistema operacional padrão para esta aula é o Windows, mas no site há opção para Linux e OSx, conforme mostrado na Figura a seguir. Para o sistema operacional Windows, ele executará em Windows server a partir da versão 2008 e Windows 64 bits a partir do Windows 7.

Site do MongoDB disponível em: https://goo.gl/c1kjzK

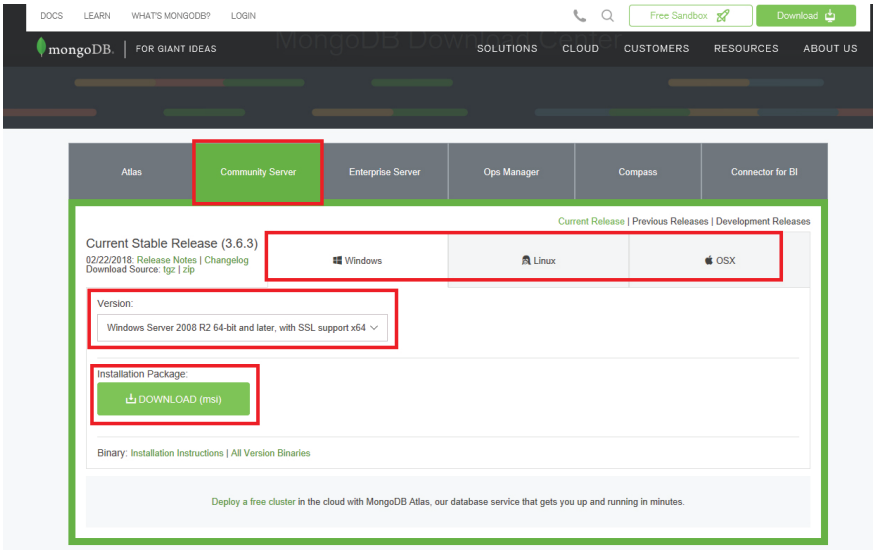


Figura 1 – Download do banco de Dados MongoDB

Execute o arquivo *.msi e a instalação se iniciará. Verifique os termos da licença e caso concorde clique no botão "Next", até que seja exibida a escolha do modo de setup. Escolha a opção "Complete", como exemplificado na figura abaixo. Selecione o botão "Next", depois "Install" e aguarde o término da instalação.

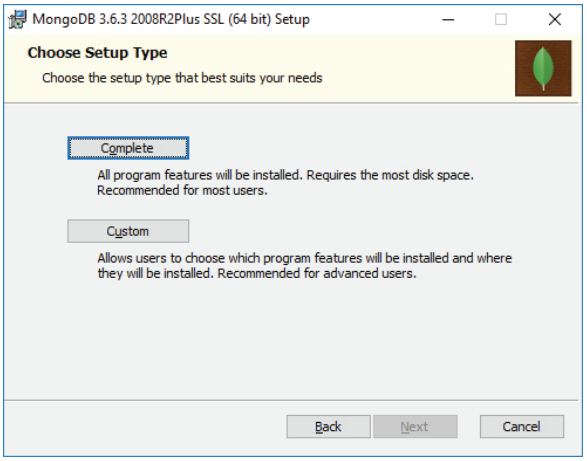


Figura 2

Após o término, selecione o botão "Finish". Na outra janela aberta, verifique os termos da licença e caso concorde clique no botão "Agree".

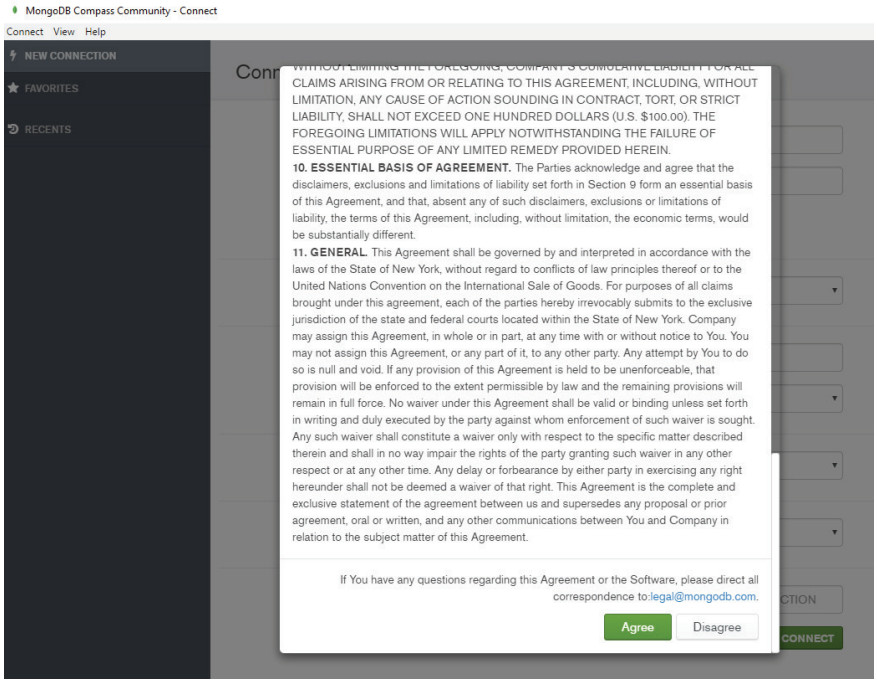


Figura 3

Selecione a opção “Start Using Compass”.

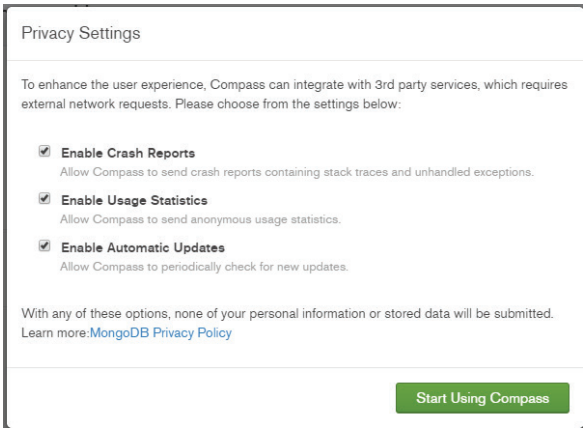


Figura 4

A próxima tela, veja figura abaixo, é de configuração do banco de dados. Perceba que a porta de conexão com o banco de dados é a 27017, e não utilizaremos nenhuma autenticação. Sendo assim, neste momento feche esta tela, pois precisaremos iniciar o banco de dados e realizaremos isso posteriormente.

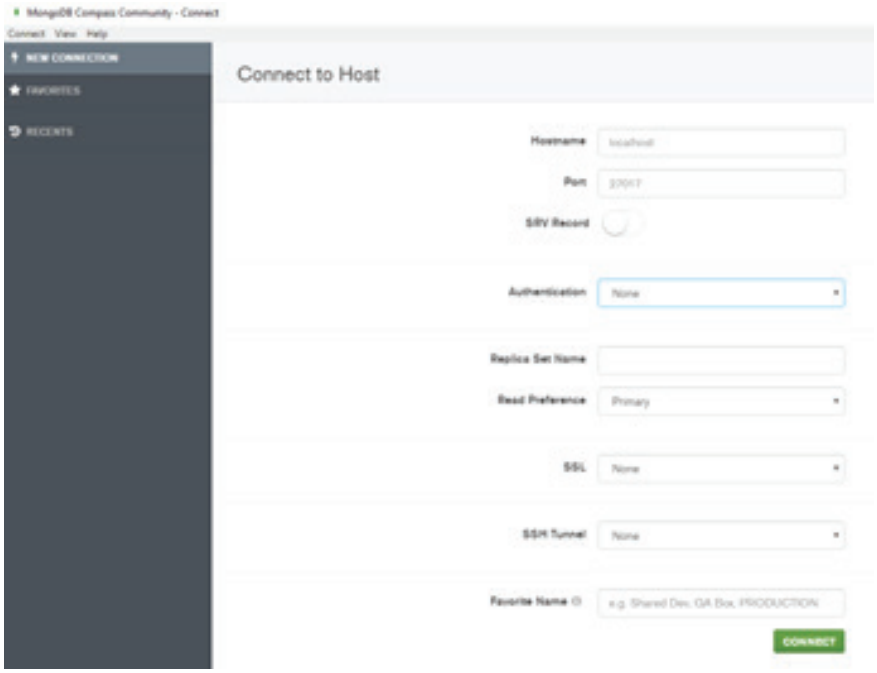


Figura 5

Precisaremos agora configurar a variável de ambiente path. Inicialize o Windows Explorer e selecione "Este Computador" com o botão direito do mouse. Selecione a opção "Propriedades", conforme figura abaixo:

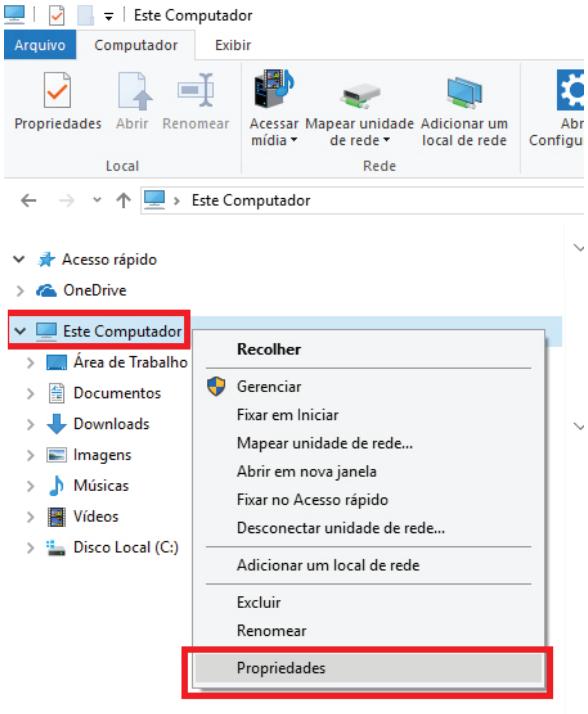


Figura 6

Na tela aberta, clicar na opção “Configurações avançadas do sistema”. Será aberta a janela de Propriedades do Sistema. Clique no botão “Variáveis de Ambiente”, como mostra a figura abaixo:

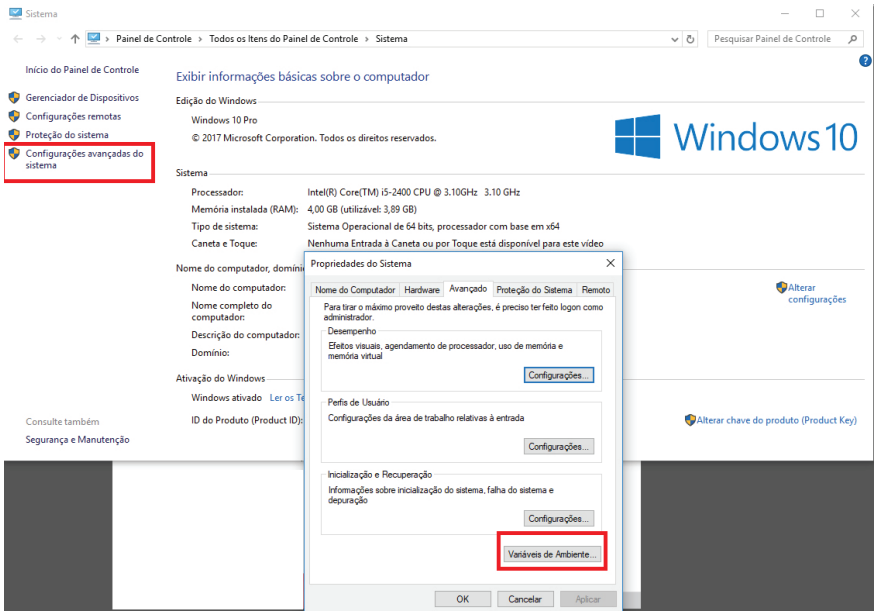


Figura 7

Selecione a opção “Path” e em seguida clique no botão “Editar”. Vá até o final da linha e inclua o texto “;C:\Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin”.

OBS.: Caso não tenha instalado o MongoDB em sua configuração original, deve preencher o caminho correto que foi utilizado na instalação até a pasta “bin”.

Clique no botão “OK”, como indicado na figura abaixo, e em todos os botões “OK”, até fechar todas as janelas.

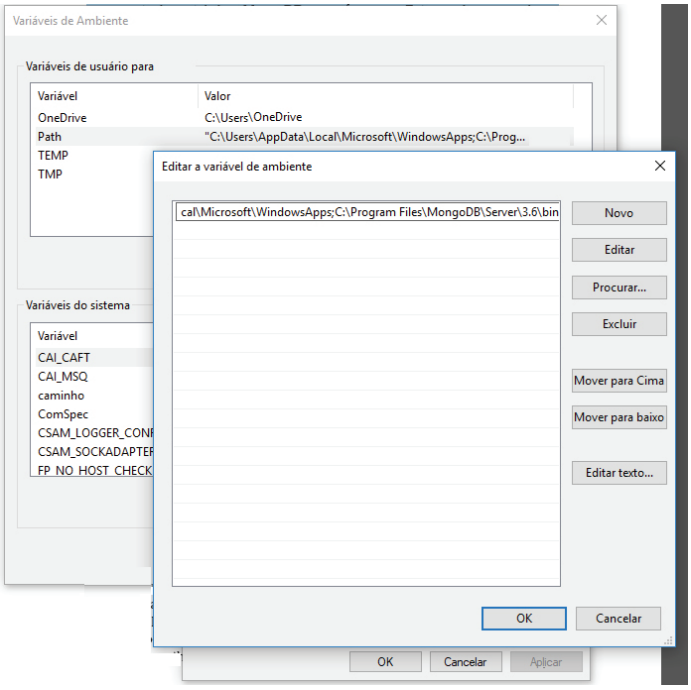


Figura 8

Precisamos configurar o local onde será armazenada a base de dados, portanto crie a pasta data e dentro dela, crie a pasta db ("C:\data\db"), conforme figura abaixo:

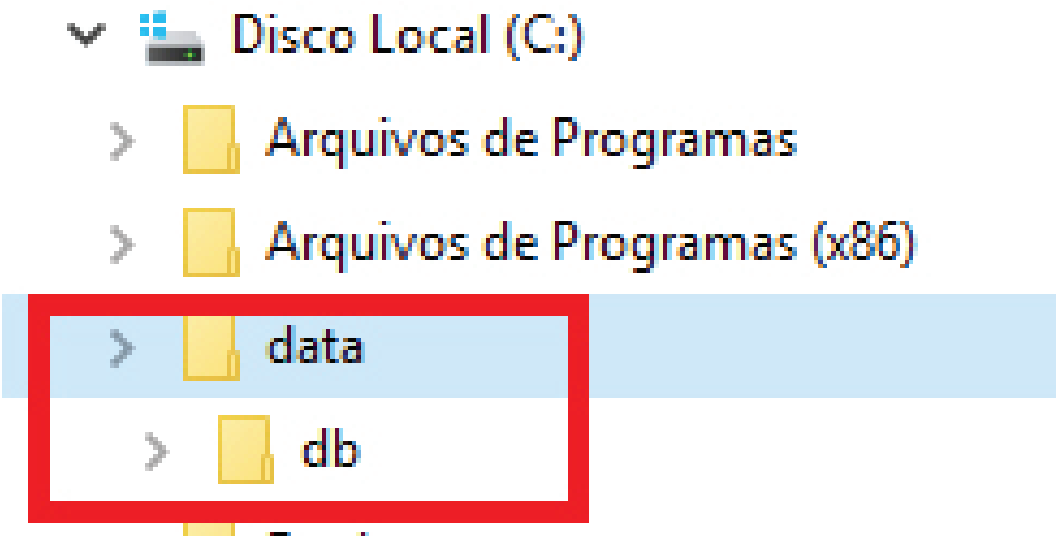


Figura 9

Após sua criação, vamos executar o servidor MongoDB pela primeira vez. Navegar até pastas "C:\Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin" e clicar duas vezes no arquivo "mongod.exe", conforme figura abaixo:

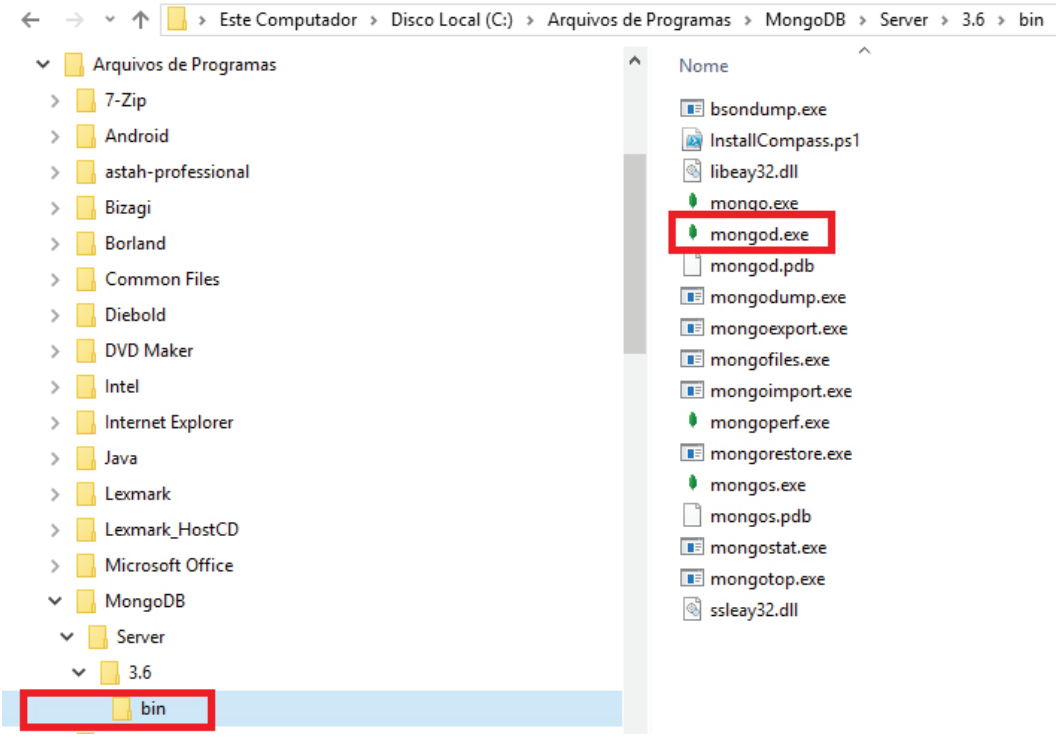


Figura 10

Uma janela de prompt de comando será iniciada e o servidor MongoDB irá ser inicializado.

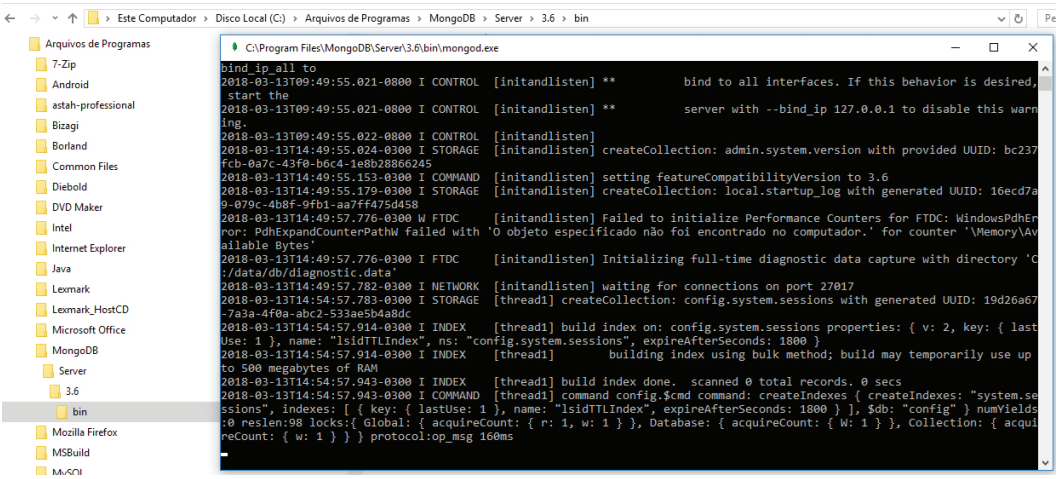


Figura 11

Neste momento, o banco está iniciado, mas caso seja fechada essa janela, o banco será paralisado. Para não precisarmos iniciar manualmente o banco de dados, podemos configurar para que o mesmo se inicialize no momento em que o Windows for iniciado.

Para isso, feche a janela aberta anteriormente e o banco será paralisado. Aperte as teclas Windows + X, irá abrir um menu, clique na opção "Prompt de Comando (Admin)" e coloque os comandos:

> "cd\Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin" e tecle "Enter"

Na linha de baixo digite:

> "mongod -dbpath=C:\data\db -logpath=C:\data\db\log.txt -install"

e aperte a tecla "Enter".

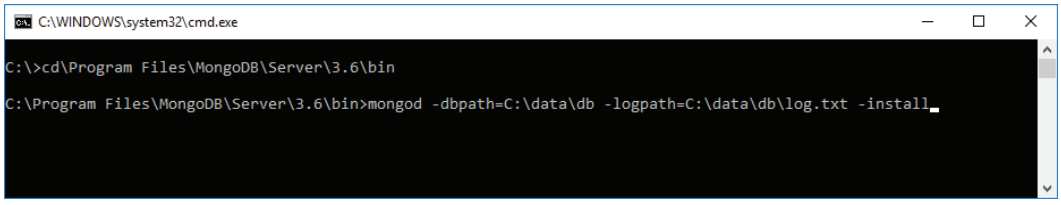


Figura 12

Neste momento já adicionamos os serviços do Windows.

Agora vamos verificar o status do serviço e inicializá-lo. Abra o "executar" (teclas Windows + R), preencha com "services.msc" e aperte o botão "OK". Irá abrir uma tela contendo a lista de serviços disponíveis no SO, procure o serviço MongoDB, conforme tela abaixo:

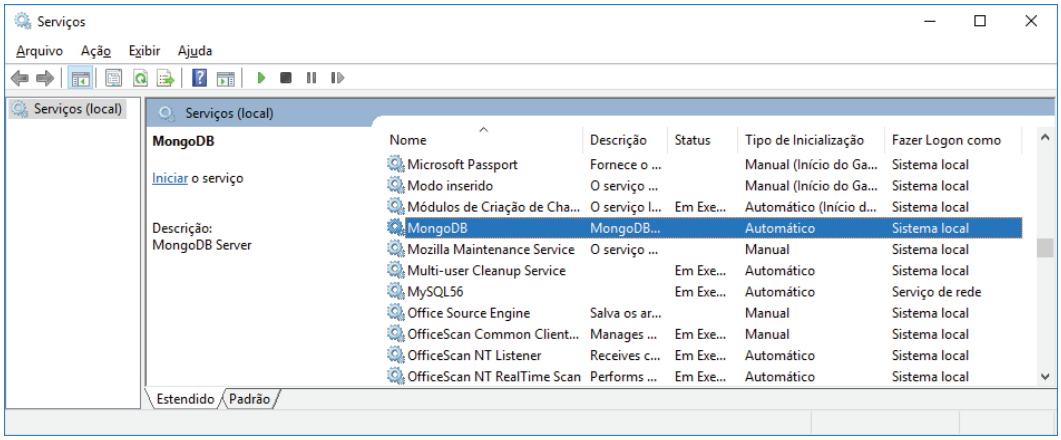


Figura 13

Selecione com um duplo clique em cima. Abrirá uma janela, na opção "Tipo de Inicialização". Selecione a opção "Automático" e clique no botão "Iniciar".

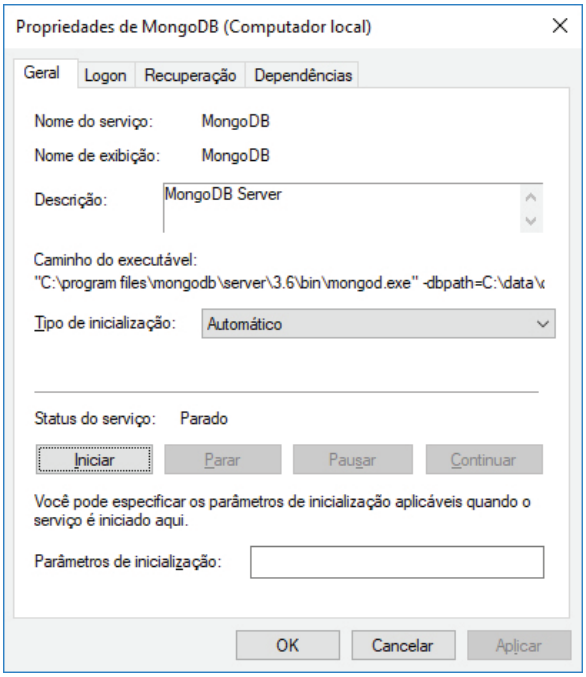


Figura 14

Após o carregamento da barra, clique no botão "OK". O servidor MongoDb está ativo e configurado para ser carregado junto com a inicialização do sistema operacional.

Acessando o banco de dados MongoDB

Para acessar o banco de dados MongoDB, iremos utilizar o "client", ou seja, o software para a criação e manipulação de base de dados. O client poderá ser acessado utilizando a interface gráfica na qual foi criado na área de trabalho.

Selecione o ícone de atalho "MongoDB Compass Community".



Figura 15

Será aberta a janela conforme figura abaixo:

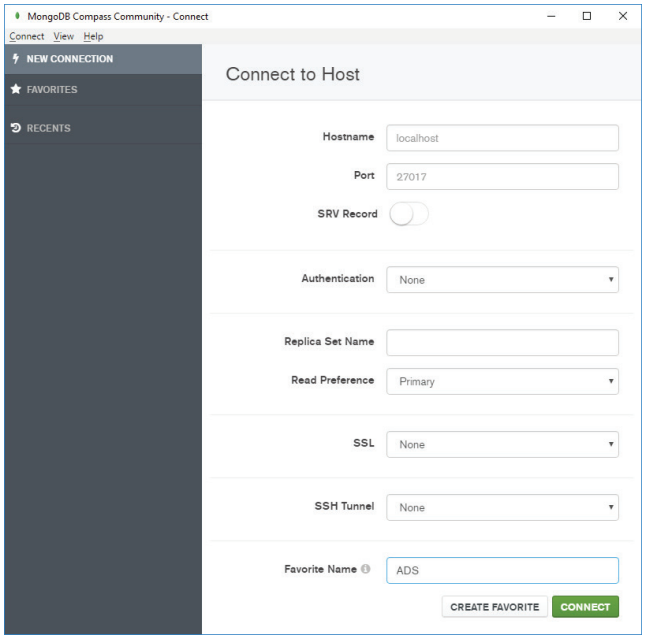


Figura 16 – Conexão com o servidor

Preencha "Favorite Name" com "ADS" e clique no botão "Connect". Será apresentada uma tela conforme figura abaixo:

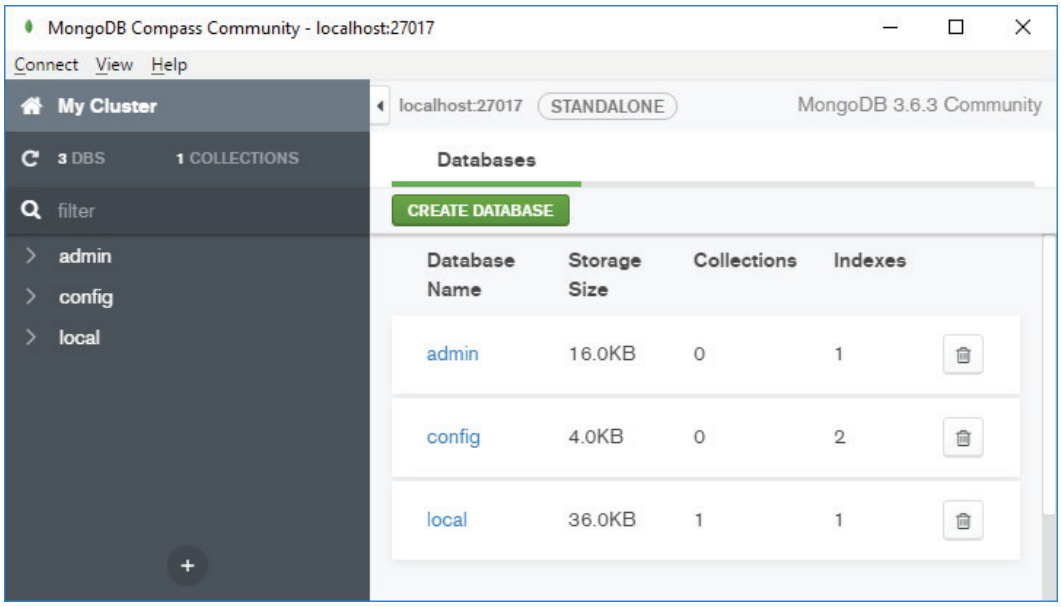


Figura 17 – Bancos de dados criados

Essas listas são as bases de dados disponíveis, as bases "admin", "config" e "local" são criadas por padrão.

Agora iremos criar um banco de dados e para isso clique no botão "Create Database". Será solicitado o preenchimento dos campos "Database Name" e "Collection Name". Preencha-os conforme figura abaixo e clique no botão "CREATE DATABASE".

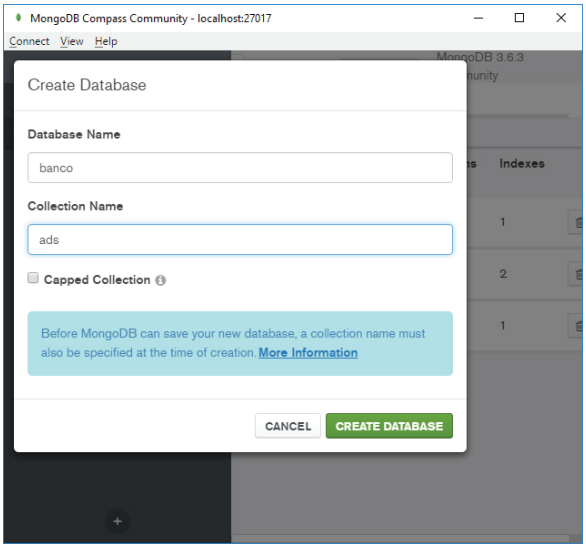


Figura 18 – Criação da base de dados e coleção

Perceba que na lista foi acrescentado o banco de dados com nome "banco".

Agora iremos acessar as bases de dados via linha de comando. Para isso, abra o "executar" (teclas Windows + R), preencha com "cmd" e aperte o botão "OK". Irá abrir uma tela conforme figura abaixo:

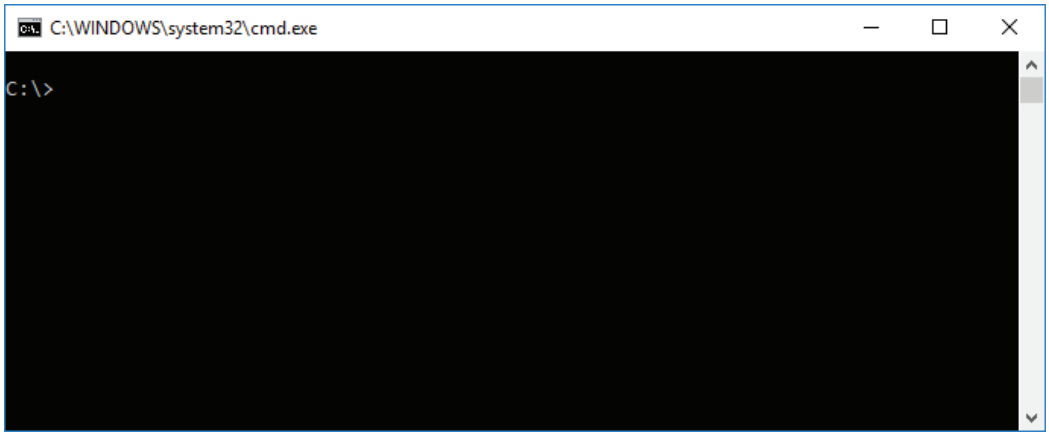


Figura 19

No prompt de comando, mude para o diretório onde foi instalado o MongoDB: "cd\ Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin" e tecle "Enter".

Na linha de baixo digite "mongod" e aperte a tecla "Enter".

Serão exibidas as informações sobre o servidor, tais como: IP e porta de conexão e a versão do banco de dados, conforme figura abaixo:

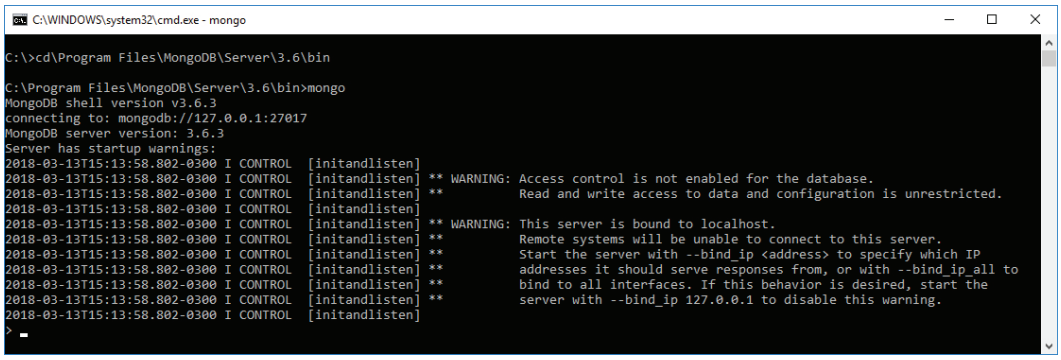


Figura 20

Caso queira visualizar os bancos de dados existentes, utilize o comando "show dbs".

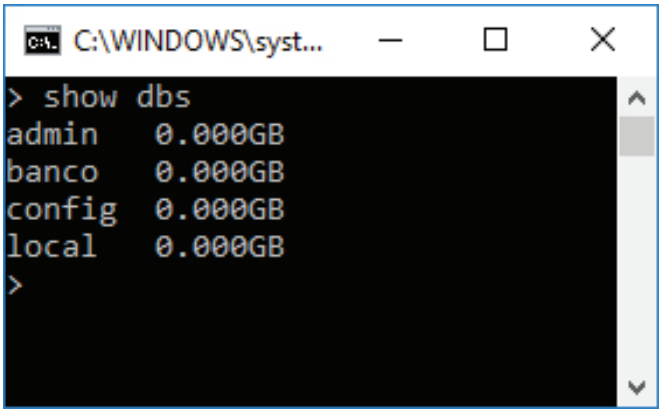


Figura 21

Para abrir o banco de dados, utilize o comando “use banco”. Caso o banco de dados banco não exista, ele será criado.

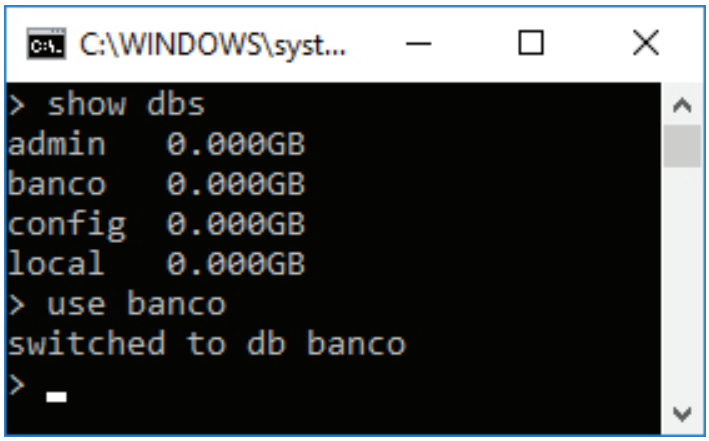


Figura 22

Para exibir as coleções dentro de uma base de dados, use o comando “db.getCollectionNames()”.

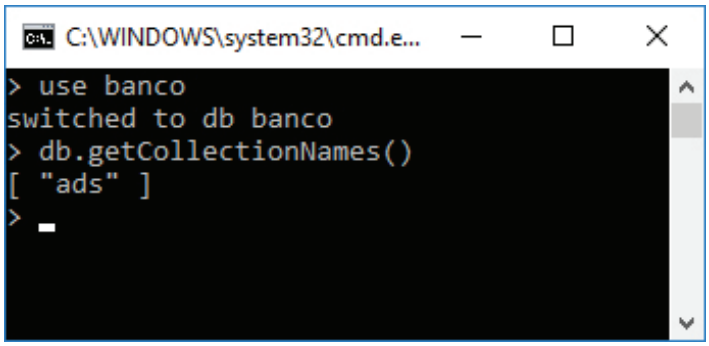


Figura 23

Coleções

Podemos comparar coleção como sendo uma tabela em um banco de dados relacional. Para criar uma coleção, podemos utilizar o comando “createCollection()”, tendo como sintaxe o comando db.createCollection (“nome da coleção”).

Os comandos “show collections” ou “show tables” mostram a(s) coleção(ões) recém-criada(s).

Para apagar uma coleção, utilize o comando “drop()”, na sintaxe “db.nome_coleção.drop()”.

Caso queira criar uma coleção de nome “cliente” e já inserir dados com estrutura JSON, utilize o comando abaixo:

“db.cliente.save({nome: “Luiz Reis”, endereco: “Rua Joaquim Manoel, 32” , cep: “03888-060” , bairro: “Penha”})”.

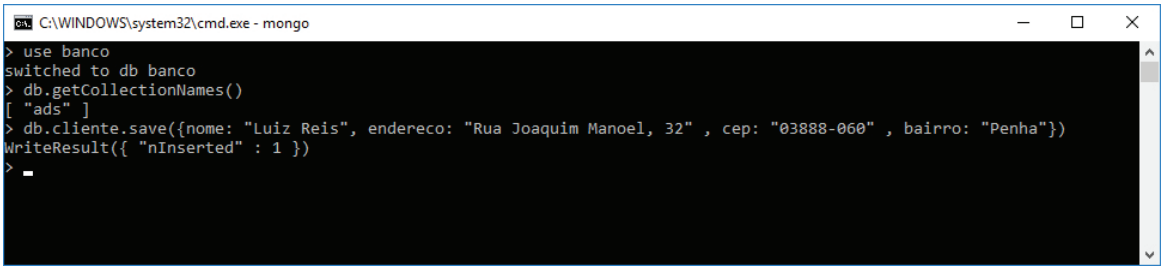


Figura 24

Caso queira exibir os registros que estão gravados na coleção "cliente", utilize o comando "db.cliente.find()".



Figura 25

Perceba que, neste momento, no banco de dados "banco" temos 2 coleções: "ads" e "cliente".

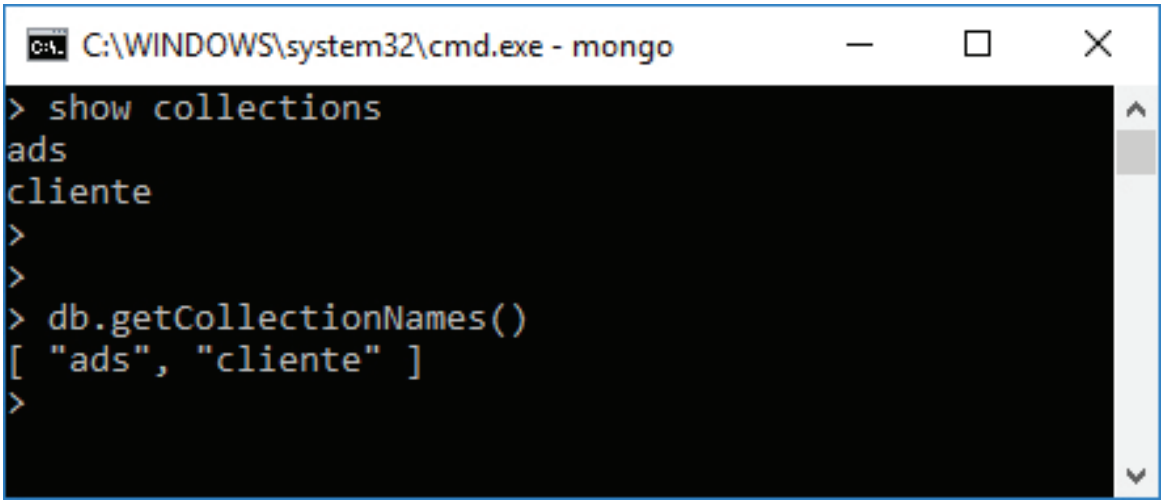


Figura 26

Caso queira limpar a tela dos comandos digitados, utilize o comando "cls" e para sair do mongo, utilize o comando "exit".

Operações CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Iremos agora utilizar a mesma conexão com o banco criado anteriormente para realizarmos as operações CRUD.

Para garantir que estamos conectados no banco correto, usaremos o seguinte comando "use banco" para nos conectar.



Figura 27

Usaremos o comando "show collections" para verificar se a coleção existe. Irá aparecer o nome "ads". Essa coleção foi criada no modo visual.

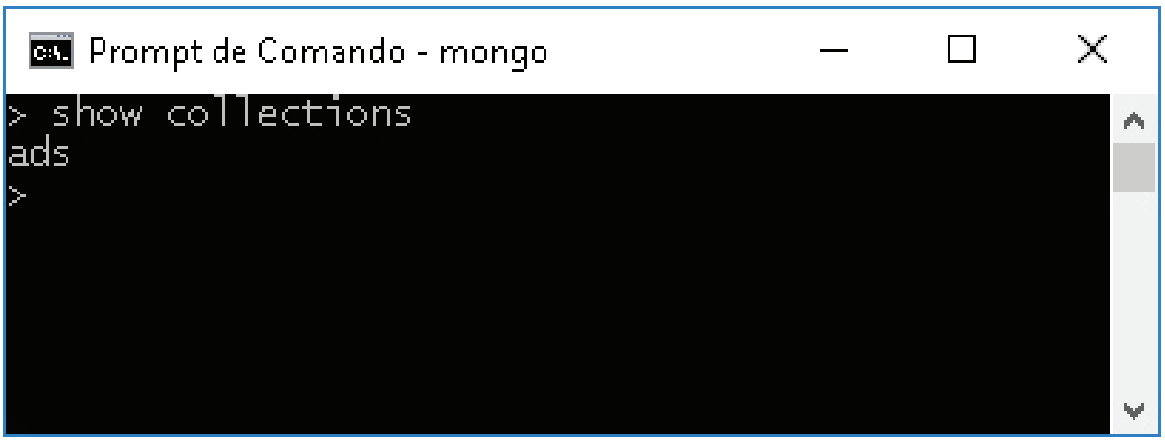


Figura 28

Inserindo informações no banco

Para inserirmos um elemento no banco, devemos utilizar o padrão JSON. Sempre que inserirmos um documento no banco, será criado um IDENTIFICADOR automático como chave primária para a coleção criada.

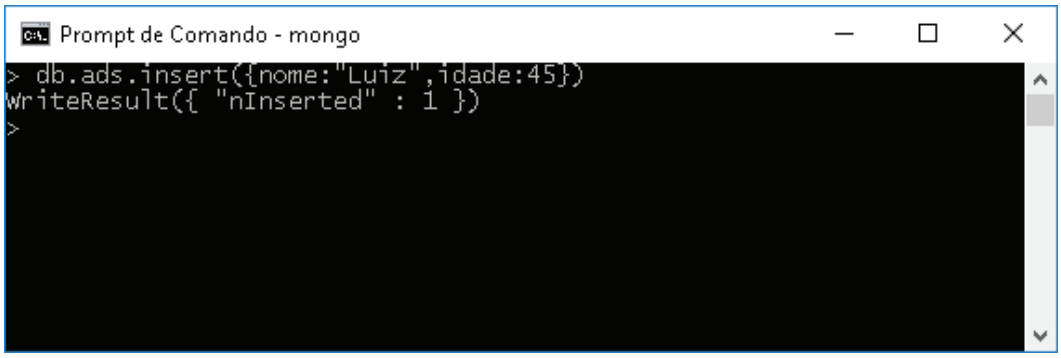


Figura 29

Como sucesso da inserção, temos a resposta nInserted, que informa a quantidade de coleções que foram inseridas, mas podemos utilizar o comando find() sem parâmetros para que retorne as coleções inseridas.

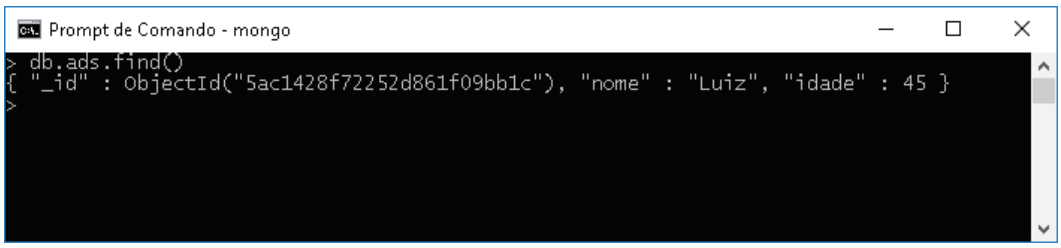


Figura 30

Podemos também inserir mais de uma coleção na mesma instrução, o importante é mantermos a estrutura do documento para que seja válido.

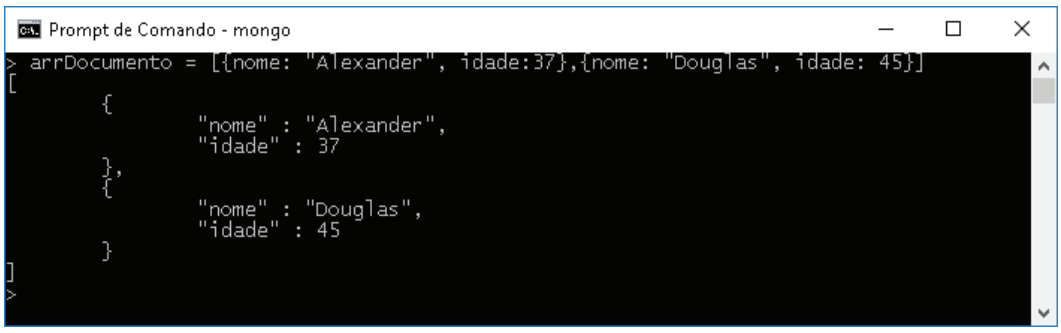


Figura 31

No exemplo acima, foi criado um documento com mais de uma informação. Observe que a estrutura é separada por { } (chaves).

Para inserir mais de 1 documento ao mesmo tempo, é preciso criar uma variável que contenha a estrutura separada por chaves.

arrDocumento = [{nome: “Alexander”, idade: 37}, {nome: “Douglas”, idade: 45}]

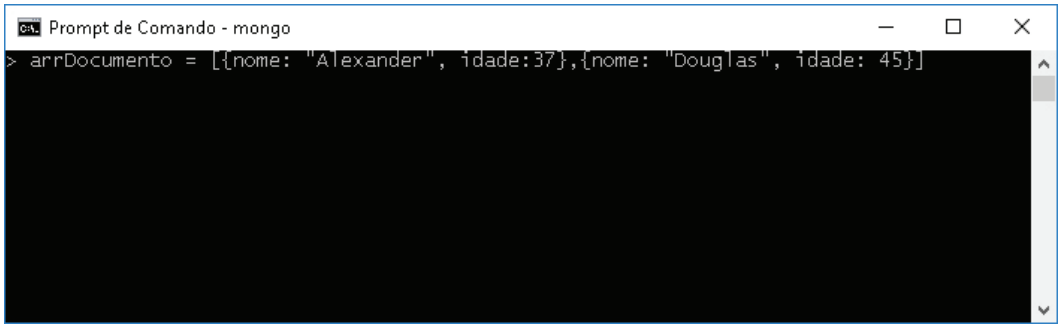


Figura 32

Depois de criada a variável com a estrutura do documento, é preciso inserir no banco por meio do comando db.ads.insert(arrDocumento).

Resultado:

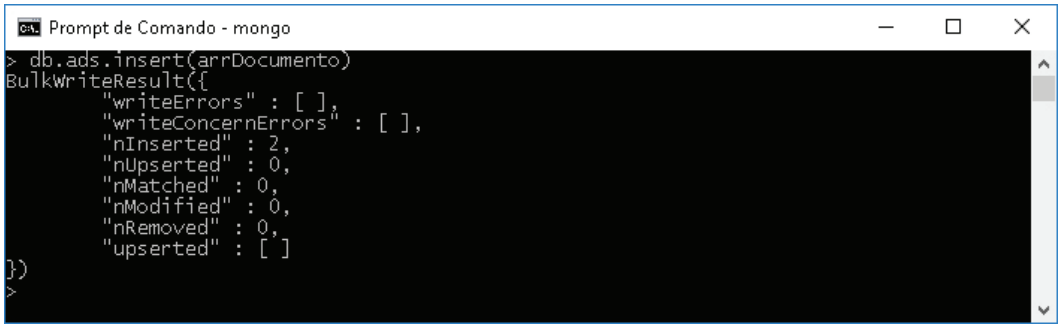


Figura 33

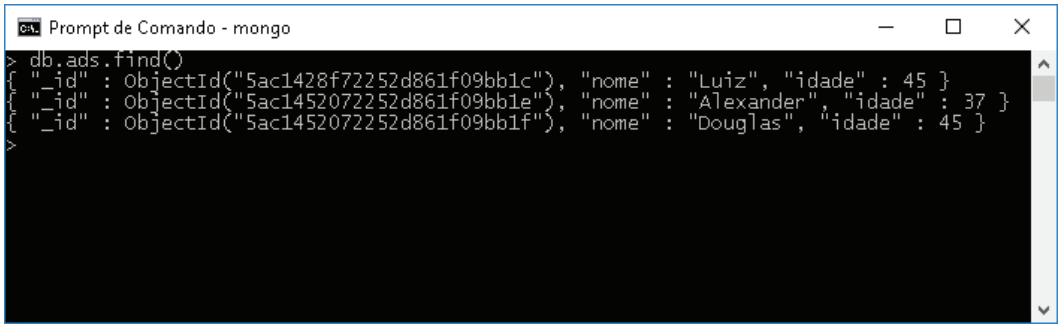


Figura 34

Importante:

Ao contrário dos bancos relacionais, o MongoDB possui schema variável, ou seja, se somente um ads tiver “idade”, somente ele terá esse campo, não existe um schema pré-definido compartilhado entre todos os documentos, cada um é independente. Obviamente, considerando que eles compartilham a mesma coleção, é interessante que eles possuam coisas em comum, caso contrário não faz sentido guardá-los em uma mesma coleção.

Pesquisando uma informação na coleção

Para consultar, é preciso utilizar o método find(), porém iremos informar qual o elemento que irá ser pesquisado.

Lembre-se:

O MongoDB é case sensitive, por isso é diferente pesquisar "Alexander" ou "alexander".

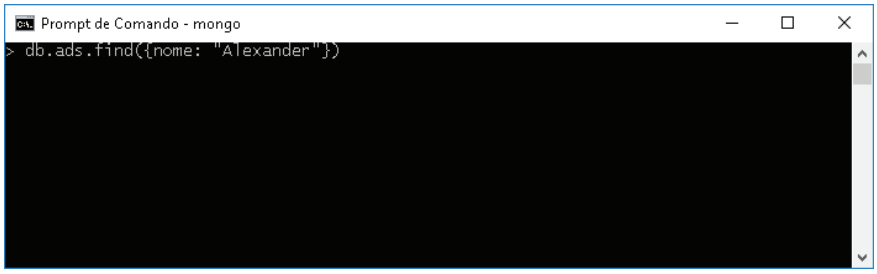


Figura 35

Resultado:

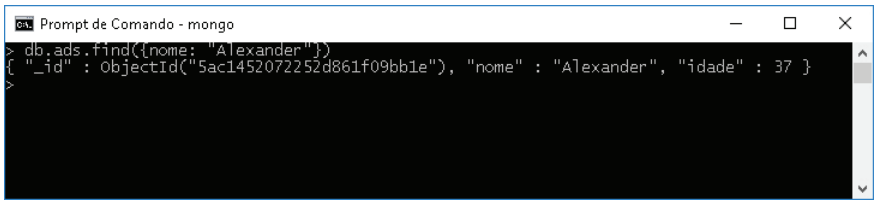


Figura 36

Além de campos com valores específicos, esse parâmetro do find permite usar uma infinidade de operadores, como, por exemplo, trazer todos os documentos que possuam a letra 'a' no nome. Isso é possível devido à utilização das expressões regulares (regex).

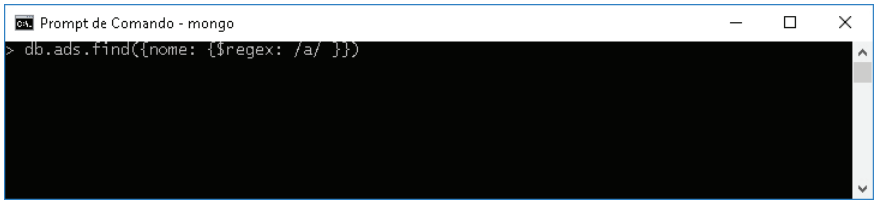


Figura 37

Resultado:

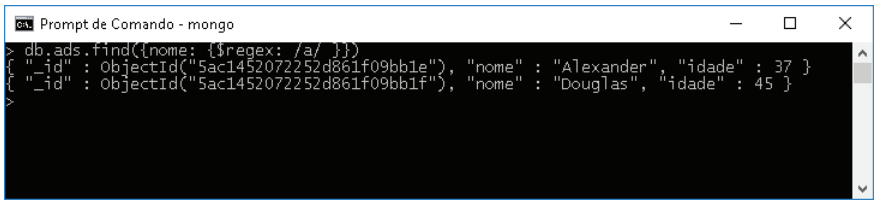


Figura 38

Alguns operadores que podemos usar como filtro no método find():

$eq: exatamente igual (=)

$ne: diferente (<> ou !=)

$gt: maior do que (>)

$gte: maior ou igual a (>=)

$lt: menor do que (<)

$lte: menor ou igual a (<=)

**$in:** o valor está contido em um array de possibilidades, como em um OU. Ex: {idade: {$in: [10,12] }}

**$all:** MongoDB permite campos com arrays. Ex: { tags: [“NodeJS”, “MongoDB”] }. Com esse operador, você compara se seu campo multivalorado possui todos os valores de um array específico. Ex: {tags: {$all: [“NodeJS”, “Android”]}}

Por exemplo, para retornar todos os documentos onde a idade for maior ou igual a 40:

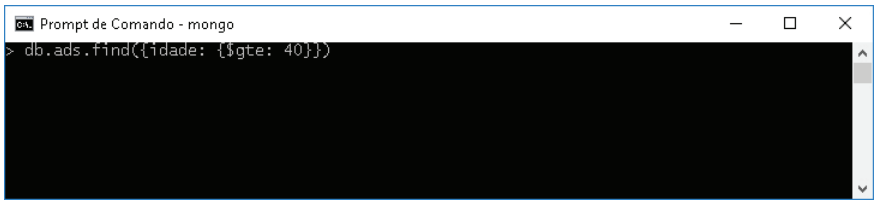


Figura 39

Resultado:

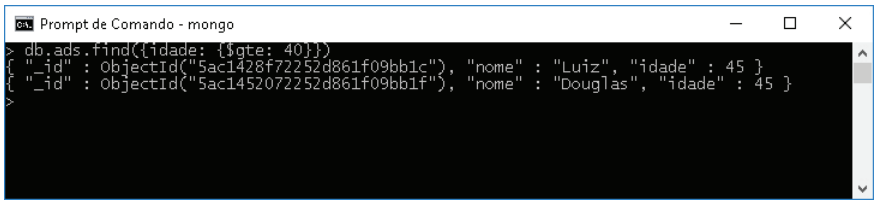


Figura 40

Alterando um documento no banco de dados

Além do comando insert, também podemos atualizar documentos já existentes, por exemplo usando o comando update na coleção com 2 parâmetros:

- documento de filtro para saber quais documentos serão alterados;
- novo documento que substituirá o antigo.

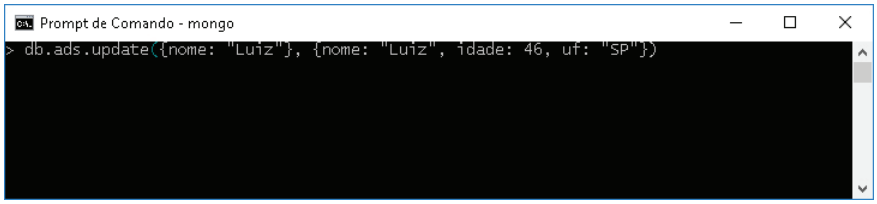


Figura 41

Resultado:

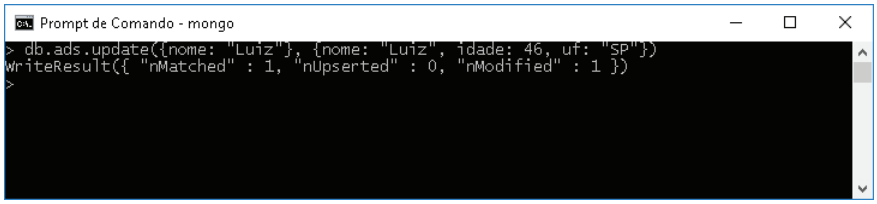


Figura 42

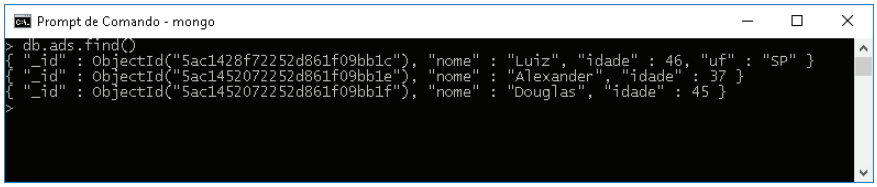


Figura 43

Importante:

Se você quer atualizar um documento apenas, utilize o método updateOne em vez de update. O updateOne vai obrigar você a usar operadores em vez de um documento inteiro para a atualização, o que é muito mais seguro.

Procure utilizar o _id como filtro para realizar a pesquisa e efetuar a alteração, pois ela é sempre única dentro da coleção.

Sempre use operadores em vez de documentos inteiros no segundo parâmetro, independentemente do número de documentos que serão atualizados.

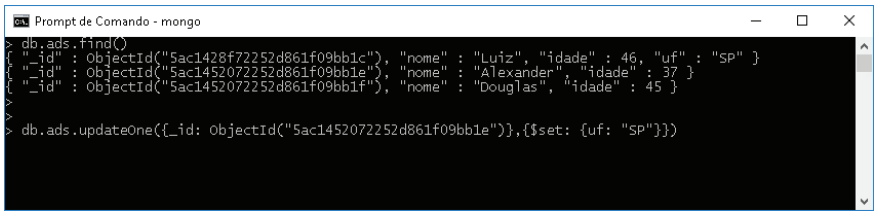


Figura 44

Nota: para saber o _id correto do seu update, faça um find primeiro e não tente copiar o meu, pois os identificadores são únicos.

Resultado:

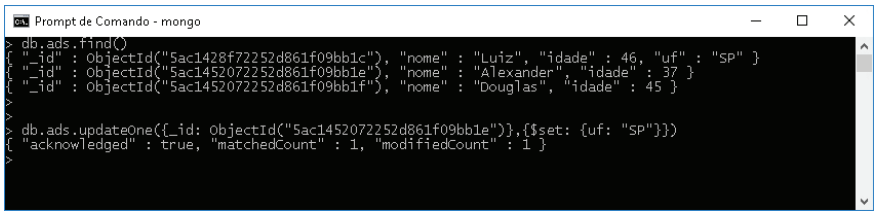


Figura 45



Figura 46

Excluindo um documento no banco de dados

O método deleteOne exclui um documento do banco. Assim como o find() e o update(), o primeiro parâmetro é o filtro que vai definir quais documentos serão deletados e todos os operadores normais do find() são aplicáveis.

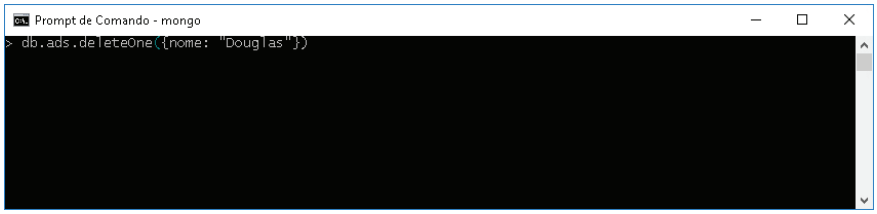


Figura 47

Resultado:

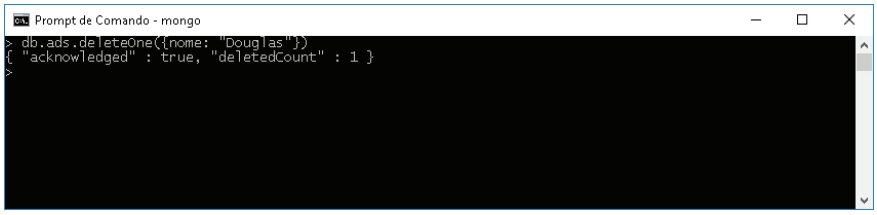


Figura 48

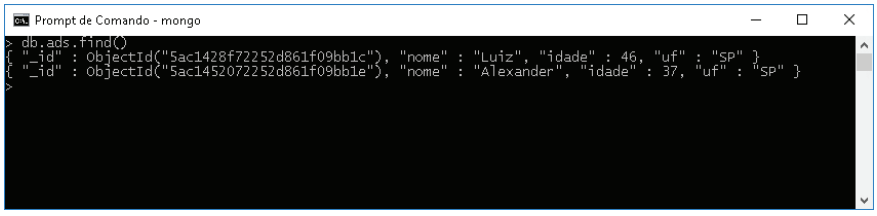


Figura 49

Estes foram exemplos simples para o exemplo CRUD, em MongoDB; existem elementos mais avançados. Para se aprofundar mais nesses comandos, vale uma leitura no site oficial do MongoDB, que está relacionado em Material complementar.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Sites

MongoDB

MONGODB. **MongoDB**.

https://goo.gl/XXvLxW

Vídeos

Instalando o MongoDB no Ubuntu Linux

BÓSON TREINAMENTOS. **Instalando o MongoDB no Ubuntu Linux**.

https://youtu.be/A5NO77zsCUs

Instalação e Configuração no Windows

MongoDB – Instalação e Configuração no Windows, Português – Brasil.

https://youtu.be/kgpTlUoET3w

Leitura

3 razões para usar MongoDB

NASCIMENTO, Jean. **3 razões para usar MongoDB**.

https://goo.gl/vTSuoQ

Configurando ambiente MongoDB no Windows

PABLO JUAN CRUZ. **Configurando ambiente MongoDB no Windows**.

https://goo.gl/W5a8XN

Introdução ao MongoDB

DEVMEDIA. **Introdução ao MongoDB**.

https://goo.gl/h8J9U4

MongoDB para iniciantes em NoSQL

DUARTE JR., Luiz Fernando. **MongoDB para iniciantes em NoSQL**.

https://goo.gl/QX5SKk

O que é MongoDB e por que usá-lo?

SOARES, Jhonathan. **O que é MongoDB e por que usá-lo?**

https://goo.gl/KQ5kZe

Referências

DUARTE, Luiz F. **MongoDB para iniciantes**.

HOWS, David; MEMBREY, Peter; PLUGGE, Eelco. **Introdução ao MongoDB**. São Paulo: Ed. Novatec, 2015.

MONGODB. **MongoDB**. Disponível em: <https://www.mongodb.com/>. Acesso em: 11 mai. 2018.

MONGODOC. **MongoDB Docs**. Disponível em:<https://docs.mongodb.com/manual/installation/>. Acesso em: 11 mai. 2018.

PICHILIANI, Mauro C. **Introdução do MongoDB**: o ponto de partida para quem quer trabalhar com o banco de dados NoSQL orientado a documentos. 2016.

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000



Cruzeiro do Sul
Educacional